

LES ENSEMBLES DE NOMBRES

I Les définitions

Définition n°1. Les entiers naturels et les entiers relatifs

- L'ensemble des **nombre entiers naturels** $\{0; 1; 2; 3; 4; \dots\}$
Il se note $\mathbb{N}$.
- L'ensemble des **nombre entiers relatifs** $\{\dots; -2; -1; 0; 1; 2; \dots\}$
Il se note $\mathbb{Z}$.

Remarque n°1. inclusion

Tout entier naturel est un entier relatif, l'ensemble $\mathbb{N}$ est donc inclus dans l'ensemble $\mathbb{Z}$. On note $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.

Définition n°2. Décimaux, rationnels

$b \in \mathbb{Z}^*$
signifie que
 b est un entier relatif ($\mathbb{Z}$)
et
qu'il est différent de zéro (*)

- L'ensemble des **nombre décimaux** est l'ensemble des quotients pouvant s'écrire $\frac{a}{10^n}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$. Il se note $\mathbb{D}$.
- L'ensemble des **nombre rationnels** est l'ensemble des quotients pouvant s'écrire $\frac{a}{b}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}^*$. Il se note $\mathbb{Q}$.

Remarque n°2. inclusion

Comme tout nombre relatif n peut s'écrire $\frac{n}{1}$, on a les inclusions suivantes : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$.

Définition n°3. Les réels

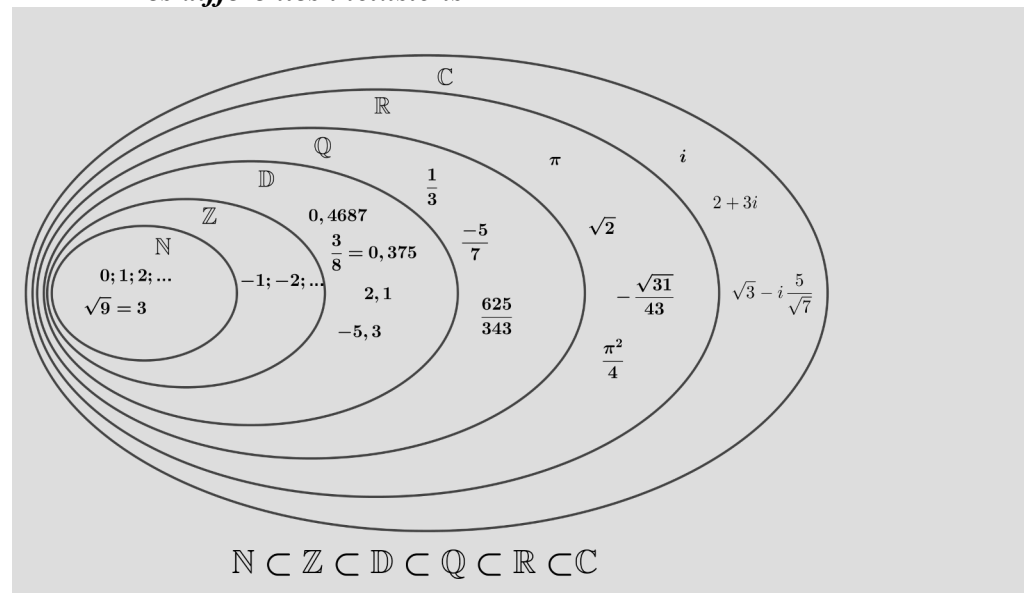
Malheureusement tous les nombres ne sont pas rationnels et on a du construire un ensemble plus grand qui les contient « tous ».

On l'appelle l'ensemble des **nombre réels** et on le note $\mathbb{R}$.

Définition n°4. Les nombres complexes

Enfin, on a constaté que même tous les nombres réels n'étaient pas suffisants, notamment pour résoudre certaines équations du troisième degré. Il a alors fallu imaginer un ensemble encore plus grand : L'ensemble des nombres complexes que l'on note $\mathbb{C}$.

Connaissance n°1 Les différentes inclusions



Remarque n°3.

- Nous n'utiliserons pas les nombres complexes cette année.
- Si vous poursuivez dans les mathématiques, vous apprendrez que l'on a omis certaines subtilités quant aux inclusions présentées ci-dessus mais cette « simplification » sera suffisante pour nous.

II Un peu d'histoire

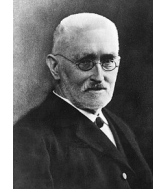
Ensemble des entiers naturels

Notation $\mathbb{N}$

Vient du mot allemand « nummern » qui signifie «numéros»

Merci à Richard Dedekind (en 1888)

Richard Dedekind



[Source wikipédia](#)

Ensemble des entiers relatifs

Notation $\mathbb{Z}$

Vient du mot allemand «zahl» qui signifie «nombre»

Merci à Nicolas Bourbaki.

Nicolas Bourbaki est un mathématicien imaginaire, sous le nom duquel un groupe de mathématiciens francophones, formé en 1935 à Besse (Puy-de-Dôme) sous l'impulsion d'André Weil, a commencé à écrire et à éditer des textes mathématiques à la fin des années 1930

[Source wikipédia](#)

Ensemble des nombres décimaux

Notation $\mathbb{D}$

Vient probablement du mot... « décimaux »

C'est un cas particulier de nombres rationnels (ceux qui ont un nombre fini de chiffres après la virgule)

?

Ensemble des nombres rationnels

Notation $\mathbb{Q}$

Vient du mot italien « quoziente » qui signifie... « quotient »

Merci à Giuseppe Peano (en 1895)

Giuseppe Peano



[Source bibmath](#)

Ensemble des nombres réels

Notation $\mathbb{R}$

Vient du mot... « réels »

Merci à Richard Dedekind et Georg Cantor

Georg Cantor



[Source bibmath](#)

Ensemble des nombres complexes

Notation $\mathbb{C}$

Il faut aussi noter la présence d'un nouveau symbole : i qui évite d'écrire $\sqrt{-1}$ et qui fût introduit par Leonhard Euler en 1777.

Leonhard Euler



[Source bibmath](#)

Carl Friedrich Gauss



[Source bibmath](#)

La notation $a+ib$ étant, elle, due à Carl Friedrich Gauss en 1831.

III Des sous-ensembles de nombres

III.1 Notations générales

Un ensemble de nombres se note avec des accolades, entre ces accolades on donne une « description » des éléments qui composent cet ensemble.

L'ensemble vide se note $\emptyset$.

Exemple n°1.

- Décrivons l'ensemble A des trois premiers nombres entiers naturels :

$$A = \{0 ; 1 ; 2\}$$

- Décrivons l'ensemble B des nombres entiers relatifs dont le carré vaut 9.

$$B = \{-3 ; 3\}$$

- Décrivons l'ensemble C des nombres entiers naturels dont le carré vaut 9.

$$C = \{3\}$$

- Décrivons l'ensemble E des nombres réels qui sont solutions de l'équation $(3x-1)(x-\sqrt{2}) = 0$.

$$E = \left\{ \frac{1}{3} ; \sqrt{2} \right\}.$$

- Décrivons l'ensemble F des nombres rationnels qui sont solutions de l'équation $(3x-7)(x-\sqrt{2}) = 0$.

$$F = \left\{ \frac{7}{3} \right\}$$

- Décrivons l'ensemble G des nombres décimaux qui sont solutions de l'équation $(3x-7)(x-\sqrt{2}) = 0$.

$$G = \emptyset$$

- Décrivons l'ensemble H des nombres entiers naturels qui sont multiples de 3.

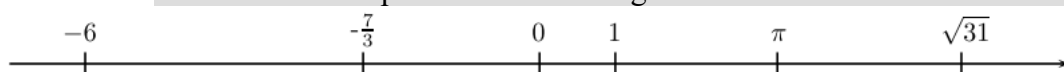
$$H = \{n \in \mathbb{N} \mid \exists k \in \mathbb{N}, n = 3k\}$$

(On ne panique pas, c'est pour votre culture mathématique)

III.2 Notations particulières : les intervalles

Définition n°5. Une façon de voir l'ensemble des réels

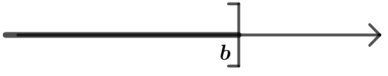
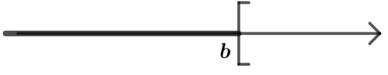
L'ensemble des nombres réels (noté $\mathbb{R}$) peut être vu comme l'ensemble des abscisses des points d'une droite graduée.



Définition n°6. Intervalles

Soit a et b deux nombre réels, les intervalles de $\mathbb{R}$ sont les sous-ensembles de $\mathbb{R}$ définies par :

Intervalle	Ensemble des réels x tels que :	Représentation graphique
$[a ; b]$	$a \leq x \leq b$	
$]a ; b[$	$a < x < b$	

$[a ; b[$	$a \leq x < b$	
$]a ; b]$	$a < x \leq b$	
$[a ; +\infty[$	$a \leq x$ on peut aussi écrire $x \geq a$	
$]a ; +\infty[$	$a < x$ on peut aussi écrire $x > a$	
$]-\infty ; b]$	$x \leq b$	
$]-\infty ; b[$	$x < b$	

Remarque n°4.

- Les intervalles $[a ; b]$, $]a ; b[$, $[a ; b[$ et $]a ; b]$ sont des intervalles bornés et a et b sont appelés les bornes .
- L'amplitude de l'intervalle vaut $b-a$
- $[a ; b]$ est un intervalle fermé et $]a ; b[$ est un intervalle ouvert.
- $\mathbb{R} =]-\infty ; +\infty[$

Exemple n°2.

- $[7,1 ; 10] = \{x \in \mathbb{R} \mid 7,1 \leq x \leq 10\}$
C'est l'ensemble des nombres réels compris entre 7,1 et 10, bornes incluses.
- $]7,1 ; 10[= \{x \in \mathbb{R} \mid 7,1 < x < 10\}$
C'est l'ensemble des nombres réels compris entre 7,1 et 10, bornes exclues.
- $[7,1 ; 10[= \{x \in \mathbb{R} \mid 7,1 \leq x < 10\}$
C'est l'ensemble des nombres réels compris entre 7,1 inclus et 10, exclu.
- $]7,1 ; 10] = \{x \in \mathbb{R} \mid 7,1 < x \leq 10\}$
C'est l'ensemble des nombres réels compris entre 7,1 exclu et 10, inclus.
- Ces quatre intervalles ont tous la même amplitude : $10 - 7,1 = 2,9$
- $[7,1 ; +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid 7,1 \leq x\}$
C'est l'ensemble des nombres réels supérieurs (ou égaux) à 7,1 .
- $]7,1 ; +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid 7,1 < x\}$
C'est l'ensemble des nombres réels strictement supérieurs à 7,1 .
- $]-\infty ; 7,1] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 7,1\}$
C'est l'ensemble des nombres réels inférieurs (ou égaux) à 7,1 .
- $]-\infty ; 7,1[= \{x \in \mathbb{R} \mid x < 7,1\}$
C'est l'ensemble des nombres réels strictement inférieurs à 7,1 .

IV Opérations sur les ensembles

Définition n°7. Intersection de deux ensembles

Soient A et B deux ensembles.

On appelle intersection de A et B et on note $A \cap B$ l'ensemble composé des éléments qui appartiennent à A ET B .

Exemple n°3.

$$A = \left\{ -5 ; -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 4 ; 17 \right\} ;$$

$$B = \left\{ -7 ; -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 5 ; 17 ; 19 \right\}$$

$$A \cap B = \left\{ -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 17 \right\}$$

Définition n°8. Union de deux ensembles

Soient A et B deux ensembles.

On appelle union de A et B et on note $A \cup B$ l'ensemble composé des éléments qui appartiennent à A OU B .

Remarque n°5. Attention

Le « OU » de l'union est inclusif : cela signifie que pour appartenir à l'union, un élément peut appartenir au premier ensemble ou au deuxième ou aux deux en même temps.

vous le verrez parfois décrit comme « et/ou ».

Exemple n°4.

$$A = \left\{ -5 ; -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 4 ; 17 \right\} ;$$

$$B = \left\{ -7 ; -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 5 ; 17 ; 19 \right\}$$

$$A \cup B = \left\{ -7 ; -5 ; -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 4 ; 5 ; 17 ; 19 \right\}$$

Exemple n°5. Intersection , union

Soient $A = [-3 ; 10]$; $B = [-1 ; 16,1]$; $C = [-2 ; 3,95]$;
 $D = [20 ; 26]$ et $E =]-4 ; 5[$.

$$A \cap B = [-1 ; 10]$$

$$A \cup B = [-3 ; 16,1]$$

$$A \cap C = [-2 ; 3,95] = C$$

$$A \cup C = [-3 ; 10] = A$$

$$A \cap D = \emptyset$$

$$A \cup D = [-3 ; 10] \cup [20 ; 26]$$

$$A \cap E = [-3 ; 5[$$

$$A \cup E =]-4 ; 10]$$

$$C \cap \mathbb{Z} = \{-2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3\}$$

$$C \cap \mathbb{N} = \{0 ; 1 ; 2 ; 3\}$$

Définition n°9. Différence de deux ensembles.

Soient A et B deux ensembles.

On appelle « A privé de B » ou « A moins B » et on note $A \setminus B$ l'ensemble composé des éléments qui appartiennent à A et qui n'appartiennent pas à B .

Exemple n°6. Différence

$$A = \left\{ -5 ; -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 4 ; 17 \right\}$$

$$B = \left\{ -7 ; -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 5 ; 17 ; 19 \right\}$$

$$A \setminus B = \{-5 ; 4\} \quad (A \text{ privé de } B)$$

$$B \setminus A = \{-7 ; 5 ; 19\} \quad (B \text{ privé de } A)$$

Remarque n°6.

En général, $A \setminus B \neq B \setminus A$

V D'un ensemble vers un autre

Connaissance n°2 Notion de fonction

Une fonction f est un procédé qui à un nombre réel x associe, au plus, un seul nombre réel noté $f(x)$ et appelé image de x par f .

Pour définir la fonction on note : $f : x \mapsto f(x)$

L'ensemble des nombres x pour lesquels $f(x)$ existe s'appelle l'ensemble (ou le domaine) de définition de f .

Exemple n°7.

$f : x \mapsto 3x+2$ se lit : « la fonction f qui à x associe $3x+2$ ».
On parle ici de la fonction elle-même.

$f(x) = 3x+2$ se lit : « l'image de x par la fonction f est $3x+2$ ».
On parle ici d'un nombre ($f(x)$) qui dépend de x .

Dans cet exemple, on sous-entend que x est un nombre réel et que son image $f(x)$ l'est aussi. On peut être plus précis avec la notation suivante :

$$f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto 3x+2 \end{cases} \quad (\text{Notez que les deux flèches sont différentes...})$$

Connaissance n°3

Dire b est un antécédent de a par f signifie $f(b) = a$.

Un nombre peut avoir plusieurs antécédents, mais une seule image.

Exemple n°8.

▪ Pour $f : x \mapsto 3x+2$:

Le nombre 1 est un antécédent du nombre 5 par la fonction f .

En effet, $f(1) = 3 \times 1 + 2 = 5$

▪ Pour $g : x \mapsto x^2$:

Les nombres -3 et 3 sont des antécédents du nombre 9 par la fonction g .

En effet,

$$g(-3) = (-3)^2 = 9 \quad \text{et} \quad g(3) = 3^2 = 9$$

Définition n°10.
Représentation graphique, équation de courbe

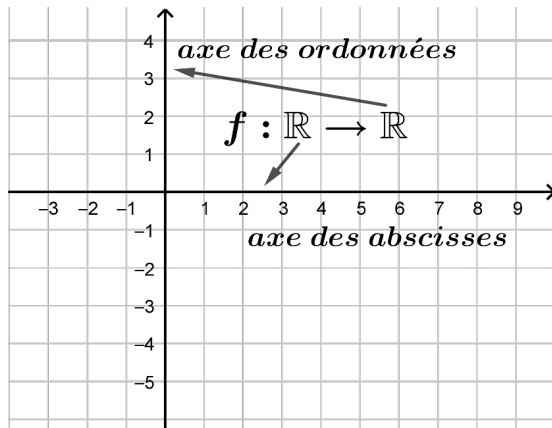
Soit $f: \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) \end{cases}$, une fonction quelconque.

On appelle représentation graphique de f et on note C_f l'ensemble des points du plan ayant pour coordonnées $(x ; y=f(x))$

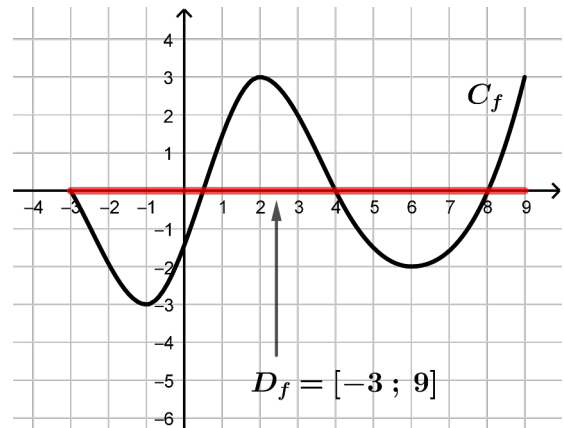
On dit alors que C_f est la courbe d'équation $y=f(x)$

Exemple n°9.
Représentation graphique d'une fonction

1) On décide de représenter le premier ensemble des réels par l'axe des abscisses et le second par l'axe des ordonnées.



2) Nous représentons alors la fonction f qui est définie sur l'intervalle $[-3 ; 9]$: c'est son domaine de définition que l'on note D_f .



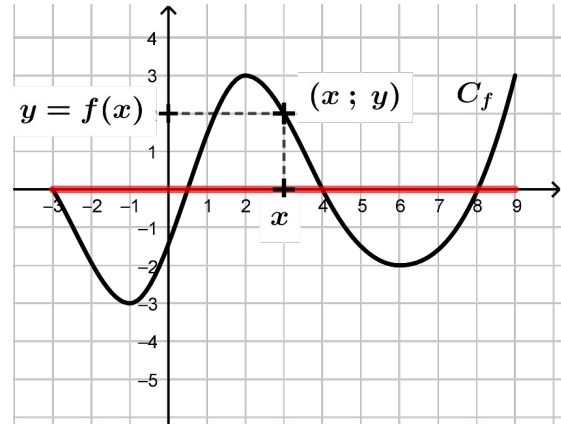
3) Si un réel x appartient à l'intervalle $[-3 ; 9]$ alors il a une image par f qui est $f(x)$.

Cette image appartient à l'axe des ordonnées.

Le point de coordonnées $(x ; f(x))$ appartient à la courbe C_f .

Par exemple, le point de coordonnées $(3 ; 2)$ appartient à la courbe C_f .

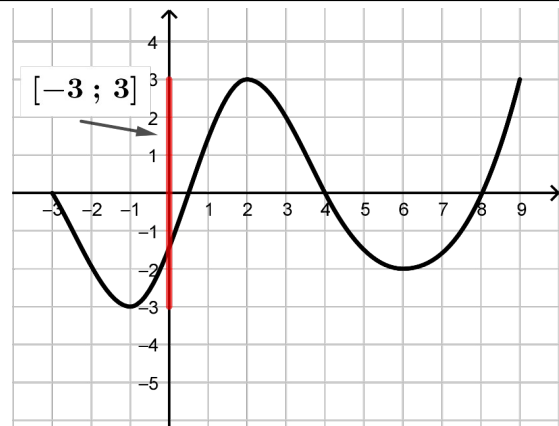
Il est équivalent de dire : $f(3) = 2$



4) La fonction f a « transformé » l'intervalle $[-3 ; 9]$ de l'axe des abscisses en l'intervalle $[-3 ; 3]$ de l'axe des ordonnées.

On note : $f([-3 ; 9]) = [-3 ; 3]$

On dit que l'intervalle $[-3 ; 9]$ a pour image $[-3 ; 3]$ par la fonction f .



Définition n°11. Fonction affine, fonction linéaire

▪ Une fonction affine est une fonction définie sur $\mathbb{R}$ pouvant s'écrire sous la forme :

$$x \mapsto mx + p$$

où m et p sont des nombres réels.

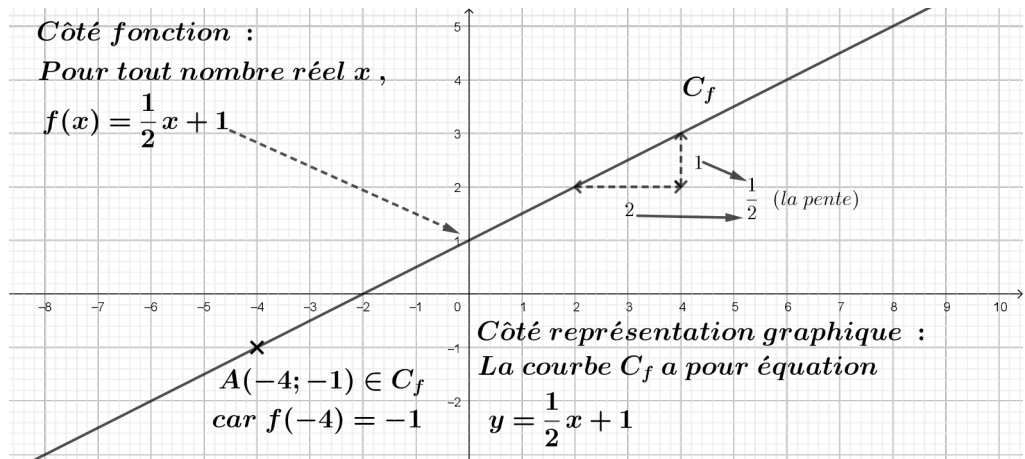
- m est le coefficient directeur (ou pente) .
- p est l'ordonnée à l'origine.
- Si $p = 0$ alors la fonction est aussi linéaire.
- Si $m = 0$ alors la fonction est aussi constante.

Exemple n°10.

- $x \mapsto -2x + 3$ est une fonction affine.
- $x \mapsto -2x$ est une fonction affine et linéaire.
- $x \mapsto 3$ est une fonction affine et constante.
- $x \mapsto 2x + 1 + 2(-2x + 1)$ est une fonction affine .
 $(2x + 1 + 2(-2x + 1) = -2x + 3 : \text{ on peut l'écrire sous la forme } x \mapsto mx + p)$
- $x \mapsto -2x^2 + 3$ n'est pas une fonction affine.
 (On ne peut l'écrire sous la forme $x \mapsto mx + p$)

Connaissance n°4 Représentation d'une fonction affine

Soit $f: \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto mx + p \end{cases}$, avec m et p des réels, une fonction affine, alors sa représentation graphique C_f est une droite d'équation $y = mx + p$



Si $A(x_A ; y_A = f(x_A))$ et $B(x_B ; y_B = f(x_B))$ sont deux points distincts de C_f alors :

$$m = \frac{f(x_B) - f(x_A)}{x_B - x_A} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

Connaissance n°5

Sens de variation d'une fonction affine

La propriété précédente nous indique que si $m > 0$ alors les images sont rangées dans le même ordre que les abscisses (on dit que la fonction est croissante) et que si $m < 0$ alors les images sont rangées dans l'ordre contraire à celui des abscisses (on dit que la fonction est décroissante).

$m < 0$
 f est strictement décroissante

$m > 0$
 f est strictement croissante

Tableaux de variations

x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	$-\infty$

x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$

Définition n°12. Racine d'une fonction affine

On suppose $m \neq 0$.

On appelle racine de f le réel x_0 tel que $f(x_0) = 0$

Propriété n°1.

$$x_0 = \frac{-p}{m}$$

Remarque n°7.

Le point de coordonnées $(x_0 ; 0)$ est le point d'intersection de la courbe représentative de f avec l'axe des abscisses.

Propriété n°2. Signe d'une fonction affine

$$f: \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto mx + p \end{cases}$$

Tableaux de signes

	$m < 0$		
x	$-\infty$	x_0	$+\infty$
$f(x)$	+	0	-

	$m > 0$		
x	$-\infty$	x_0	$+\infty$
$f(x)$	-	0	+

Exemple n°11.

Pour $g: \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto -2x + 3 \end{cases}$, $m = -2$ et $p = 3$

▪ Comme $m < 0$, on a le tableau de variations suivant :

x	$-\infty$	$+\infty$
$g(x)$	$+\infty$	$-\infty$

Posons $x_0 = \frac{-p}{m} = \frac{-3}{-2} = 1,5$, on sait alors que

la droite représentant la fonction g coupe l'axe des abscisses au point $(1,5 ; 0)$ et on a le tableau de signe suivant :

x	$-\infty$	$1,5$	$+\infty$
$g(x)$	+	0	-

